

Corrientes oceánicas en el laboratorio

Temperatura, salinidad y la circulación termohalina: el hielo mueve el océano

Taller	Explorando la Criósfera · Fundación Anori
Nivel sugerido	7° básico a 4° medio (13 a 17 años)
Duración	90 minutos (≈ 68 min de experimentación)
Organización	Equipos de 4 a 5 estudiantes, con roles rotativos
Espacio	Sala con mesas estables, acceso a agua caliente (hervidor) y congelador o cooler con hielo
Diapositivas	Bloque introductorio: importancia de la criósfera (3/4 del agua dulce, albedo, corrientes oceánicas, permafrost), «El motor principal de la atmósfera y el clima», corrientes oceánicas y atmosféricas, práctico de corrientes
Base disciplinar	Cuffey & Paterson (2010) aporta el marco del hielo como reserva de agua dulce y su interacción con el océano (glaciares que terminan en el mar y plataformas de hielo). Para la oceanografía se recomienda complementar con un texto general de oceanografía física. Contenidos simplificados para el aula.

1. Propósito de la sesión

Que las y los estudiantes descubran que **el agua de mar se mueve sola por diferencias de densidad**, causadas por la temperatura y la salinidad, y que la criósfera participa en este «motor»: el hielo marino, al formarse, deja agua fría y salada que se hunde; al derretirse, agrega agua dulce que puede frenar las corrientes. Se trabaja en un ambiente de confianza y cooperación, promoviendo el pensamiento crítico.

Objetivos específicos

1. Identificar los factores que mueven el océano: viento, efecto Coriolis, temperatura y salinidad, forma de los continentes, mareas y diferencias de presión.
2. Observar y describir cómo se mueven masas de agua de distinta temperatura y salinidad.
3. Explicar que el agua fría y el agua salada son más densas y se hunden (circulación termohalina).
4. Diseñar una variación del experimento para separar el efecto de la temperatura y el de la salinidad.
5. Relacionar el derretimiento de hielo con cambios en la circulación oceánica y el clima (incluida la Corriente de Humboldt y los fiordos de la Patagonia).

2. Objetivos de Aprendizaje del currículum nacional

Nivel	OA	Cómo se aborda en la actividad
7° básico	CN07 OA 12 · Demostrar, por medio de modelos, que el clima es dinámico y se produce por la interacción de múltiples variables, como la temperatura, la circulación de la atmósfera y del agua y la rotación de la Tierra.	El recipiente es un «océano de laboratorio» que modela cómo las corrientes transportan calor y regulan el clima.
8° básico	CN08 OA 11 · Explicar el calor como transferencia de energía térmica (conducción, convección, radiación) y describir la temperatura a nivel de partículas.	Observan convección: el agua caliente, con partículas más agitadas y separadas, es menos densa y tiende a subir; la fría baja.
1° medio	CN1M OA 08 · Evaluar cómo las acciones humanas y los fenómenos naturales afectan el equilibrio de los ecosistemas y la disponibilidad de recursos.	Discuten cómo el calentamiento y el agua de deshielo alteran corrientes, surgencias y pesquerías (Corriente de Humboldt).
2° medio	CN2M OA 15 · Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones, considerando soluto, solvente y concentración.	Preparan agua salada con concentración conocida (35 g/L, como el mar) y comparan cómo cambia la densidad con la concentración.
3° y 4° medio	Ciencias para la Ciudadanía, Ambiente y sostenibilidad, OAC-03 · Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes físicos, químicos y biológicos, y evaluar soluciones para su mitigación.	Modelan el efecto del agua de deshielo sobre la circulación termohalina (debilitamiento de la circulación del Atlántico) y evalúan consecuencias.

Habilidades de investigación científica

- **a** Observar y describir · **b** Identificar preguntas investigables · **c** Formular predicciones.
- **g** Trabajo colaborativo y seguro · **i** Crear y ajustar modelos para explicar fenómenos · **m** Discutir en forma oral y escrita las conclusiones.

Actitudes

Curiosidad, paciencia al observar sin intervenir («no agites el recipiente»), trabajo colaborativo, pensamiento crítico y cuidado del ambiente.

3. Del libro al aula: cómo simplificamos

Idea científica	Versión para estudiantes
Densidad del agua de mar $\rho(T, S)$: aumenta al bajar la temperatura y al subir la salinidad. Agua dulce a $20\text{ }^{\circ}\text{C} \approx 998\text{ kg/m}^3$; a $60\text{ }^{\circ}\text{C} \approx 983\text{ kg/m}^3$; agua de mar (35 g/kg) $\approx 1.025\text{ kg/m}^3$.	El agua fría y el agua salada son «más pesadas» para su tamaño, así que se hunden. El agua tibia y dulce flota encima.
Circulación termohalina («cinta transportadora oceánica»): formación de aguas profundas en el Atlántico Norte y alrededor de la Antártica.	Donde el agua se enfría mucho y se vuelve salada, se hunde y empuja una gran «cinta» que recorre todos los océanos.
Rechazo de salmuera al formarse el hielo marino.	Cuando el mar se congela, la sal queda afuera del hielo: el agua de alrededor queda más salada y se hunde.
Aporte de agua dulce por deshielo de glaciares y mantos de hielo (Cuffey & Paterson: glaciares que terminan en el mar, plataformas de hielo).	Si se derrite mucho hielo, llega agua dulce que flota y puede «frenar» la cinta transportadora.
Viento, efecto Coriolis y surgencia.	El viento empuja la superficie; la rotación de la Tierra desvía las corrientes; frente a Chile sube agua fría y rica en nutrientes.

4. Materiales (por equipo)

Material	Cantidad	Notas
Recipiente transparente grande (fuente de vidrio, pecera pequeña o botella cortada)	1	Mínimo 2 L, con agua a temperatura ambiente (Experimento 1).
Frascos o vasos altos transparentes (~500 mL)	4–6	Con agua a temperatura ambiente, para los Experimentos 2 y 3: más rápido que vaciar el recipiente grande.
Vaso con agua con hielo + colorante azul	1 (~200 mL)	Colorante alimentario o tinta lavable.
Vaso con agua caliente + sal + colorante rojo	1 (~200 mL)	Agua a ~50–60 °C (no hirviendo). Sal: 7 g por 200 mL = 35 g/L, como el mar.
Vasos pequeños para preparar mezclas	6	Para las combinaciones A–D y la serie de sal.
Sal en porciones pesadas	2 g, 7 g, 14 g (×2)	Para el Experimento 3 («¿cuánta sal hace falta?»).
Cucharas, goteros o jeringas grandes	2–3	Para verter suavemente por el borde.
Termómetro	1	Para registrar temperaturas de las mezclas.
Cubos de hielo coloreados	2	Congelar agua con colorante el día anterior (Experimento 4).

Material	Cantidad	Notas
2 vasos transparentes: uno con agua dulce y otro con agua salada (35 g/L)	2	A temperatura ambiente (Experimento 4).
Cronómetro, toalla de papel, bandeja	1	Para tiempos y derrames.

Preparación previa (docente)

- Congelar cubos de hielo con colorante azul el día anterior (2 por equipo + repuestos).
- Tener un hervidor y un termo para el agua caliente, y un cooler con hielo.
- Llenar los recipientes y frascos con agua a temperatura ambiente **al menos 15 minutos antes**, para que el agua quede quieta.
- Pesar previamente las porciones de sal (una cucharada sobra pesa cerca de 15–18 g; conviene pesar).
- Preparar las **cápsulas teóricas** (diapositivas o tarjetas) para los tiempos de observación.

5. Secuencia didáctica (90 min)

≈ 68 min EXPERIMENTACIÓN	≈ 10 min TEORÍA EN CÁPSULAS	≈ 12 min INICIO, PLENARIO Y CIERRE
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

La sesión se organiza en **cuatro experimentos**. El Experimento 4 (cubos de hielo) se inicia al comienzo porque tarda en derretirse: los equipos lo revisan cada 3 minutos mientras trabajan en los demás. La teoría se entrega en **cápsulas breves** durante los tiempos de observación.

Momento	Min	Docente	Estudiantes
Inicio	0–7	Acuerdos de convivencia y pregunta motivadora: «Si el hielo está en los polos, ¿cómo puede afectar el clima de Valdivia o de Santiago?».	Forman equipos, asignan roles y escriben su idea inicial.
Cápsula 1: ¿qué mueve el océano?	7–12	En 5 min: viento, Coriolis, temperatura y salinidad, continentes, mareas y presión (diapositiva de corrientes).	Completan rápidamente el cuadro de factores.
Montaje + inicio del Exp. 4 	12–17	Entrega los cubos de hielo coloreados y pone en marcha el cronómetro general.	Ponen un cubo en agua dulce y otro en agua salada. Anotan el minuto de inicio. Escriben su predicción para el Exp. 1.
Exp. 1: corrientes en el recipiente	17–35	Cápsula 2 (mientras observan): circulación termohalina y formación de hielo marino. Recuerda revisar los cubos cada 3 min.	Vierten el agua azul fría por un lado y la roja caliente y salada por el otro. Observan 10 min y dibujan a los 30 s, 2, 5 y 10 min.

Momento	Min	Docente	Estudiantes
Exp. 2: ¿el frío o la sal?	35–55	Guía el control de variables: cambiar una sola cosa a la vez.	Preparan las combinaciones A–D, miden su temperatura y las vierten en frascos con agua a temperatura ambiente. Registran si sube, baja o se mezcla.
Exp. 3: ¿cuánta sal hace falta?	55–68	Cápsula 3: la Corriente de Humboldt y la surgencia frente a Chile.	Preparan agua caliente roja con 0, 2, 7 y 14 g de sal y encuentran a partir de qué cantidad el agua caliente se hunde.
Exp. 4: cierre de los cubos	68–75	Pregunta: ¿por qué uno se derritió antes?	Anotan el tiempo total de derretimiento de cada cubo y dibujan hacia dónde fue el agua de deshielo.
Análisis de resultados	75–80	Acompaña a los equipos a comparar sus datos.	Responden las preguntas de análisis.
Plenario y cierre	80–90	Sintetiza densidad, circulación termohalina, rol del hielo y cambio climático.	Comparten conclusiones y completan el ticket de salida.

Si tiene más tiempo (bloque doble de 2 × 90 min)

- **Océano en capas:** construir una columna de agua con tres capas (fría y salada abajo, ambiente al medio, caliente y dulce arriba) y observar cuánto dura la estratificación.
- **Viento de laboratorio:** soplar con un secador en frío o con una bombilla sobre la superficie del recipiente para ver corrientes superficiales y la «surgencia» de agua coloreada del fondo.
- **Serie de sal completa:** 0, 2, 5, 7, 10 y 14 g, con réplicas, y graficar el resultado.

6. Desarrollo de los experimentos

Experimento 1 · Corrientes en el recipiente

1. Llenar el recipiente con agua a temperatura ambiente y esperar a que esté quieta.
2. Agregar **lentamente** el agua azul (fría) por un lado del recipiente, dejándola correr por la pared o con la cuchara apoyada en el borde.
3. Luego agregar el agua roja (caliente y salada) por el otro lado, de la misma forma.
4. Observar los movimientos del agua durante **10 minutos**. **No agitar el recipiente.**
5. Dibujar lo observado (vista lateral) a los 30 segundos, 2, 5 y 10 minutos.

Experimento 2 · Separar el efecto de la temperatura y de la sal

El agua roja tiene dos efectos opuestos: el calor la hace menos densa y la sal la hace más densa. Para responder «¿qué influye más?», los equipos prueban combinaciones cambiando **una sola variable** a la vez, cada una en un frasco con agua a temperatura ambiente:

Combinación	Temperatura	Sal (por 200 mL)	Resultado esperado en agua a temperatura ambiente
A · Azul fría dulce	Fría (~5 °C)	0 g	Se hunde y se extiende por el fondo.
B · Roja caliente dulce	Caliente (~55 °C)	0 g	Sube y se extiende por la superficie.
C · Roja caliente salada	Caliente (~55 °C)	7 g (35 g/L)	Generalmente se hunde: la sal «gana» al calor.
D · Verde tibia salada	Ambiente	7 g (35 g/L)	Se hunde (solo efecto de la sal).

Experimento 3 · ¿Cuánta sal hace falta para que el agua caliente se hunda?

Preparar cuatro vasos de agua caliente (~55 °C) con colorante rojo y **0, 2, 7 y 14 g de sal** por 200 mL (0, 10, 35 y 70 g/L). Verter un poco de cada uno, suavemente, en un frasco con agua a temperatura ambiente. Registrar si sube, queda a media altura o se hunde. Resultado esperado: con 0 g sube; con 2 g suele quedar cerca de la superficie o a media agua; con 7 g y 14 g se hunde. Así los estudiantes «descubren» el umbral en que la sal supera al calor.

Explicación científica para el docente

- Pasar de 20 °C a ~55 °C reduce la densidad del agua en unos 13–15 kg/m³, mientras que 35 g de sal por litro la aumentan en ~25 kg/m³ (y 10 g/L, en ~7 kg/m³). Por eso, con salinidad de agua de mar, el agua caliente y salada suele hundirse igual; con poca sal, sube. **El resultado depende de las cantidades:** es una excelente oportunidad para discutir el control de variables.
- El agua fría y azul baja y forma una capa en el fondo: así se forman las aguas profundas en las regiones polares. El agua caliente dulce forma una capa superficial: es la **estratificación**.
- En el océano real, el hielo marino al formarse expulsa sal (salmuera): el agua cercana se vuelve muy fría y salada, se hunde y alimenta la circulación termohalina. Las aguas profundas que se forman alrededor de la Antártica llegan a todos los océanos.
- El agua de deshielo es dulce y menos densa: forma una capa superficial que dificulta el hundimiento. Diversos estudios indican que la circulación del Atlántico (AMOC) se está debilitando, en parte por el aporte de agua dulce desde Groenlandia.
- En Chile, el viento sur empuja el agua superficial mar adentro y el efecto Coriolis ayuda a que suba agua fría y rica en nutrientes (**surgencia**): por eso la Corriente de Humboldt es una de las zonas más productivas del planeta. En los fiordos de Aysén y Magallanes, el agua de deshielo de Campos de Hielo forma capas superficiales dulces.

Experimento 4 · ¿Dónde se derrite más rápido el hielo?

Al inicio de la sesión, poner un cubo de hielo coloreado en un vaso con agua dulce y otro en un vaso con agua salada (35 g/L), ambos a temperatura ambiente. Revisar **cada 3 minutos**: estimar qué fracción del cubo queda (todo, 3/4, 1/2, 1/4, nada) y hacia dónde va el agua de deshielo. Anotar el minuto en que cada cubo se derrite por completo.

Resultado esperado

En el agua dulce, el agua de deshielo fría y coloreada **se hunde**, lo que hace circular el agua y trae agua más tibia al cubo: se derrite más rápido. En el agua salada, el agua de deshielo (dulce) **flota** sobre el agua salada, se queda alrededor del cubo y lo «aísla»: se derrite más lento. Es un modelo directo de lo que ocurre frente a los glaciares que terminan en el mar.

7. Seguridad

- Usar agua caliente a 50–60 °C, nunca hirviendo. Un adulto la sirve.
- Los colorantes manchan: usar delantal o ropa vieja y proteger la mesa.
- Secar derrames de inmediato para evitar caídas. Recipientes de vidrio sobre bandeja.

8. Evaluación

Indicador	Logrado	En proceso	Por lograr
Registra predicciones y observaciones con dibujos claros.			
Explica el movimiento del agua usando el concepto de densidad.			
Diseña una prueba cambiando una sola variable (temperatura o sal).			
Relaciona el deshielo con cambios en las corrientes y el clima.			
Trabaja colaborativamente y sigue las normas de seguridad.			

Ticket de salida

«Explica con tus palabras por qué el derretimiento de los glaciares puede cambiar las corrientes del océano.»

9. Adaptaciones por nivel

Nivel	Sugerencias
7° y 8° básico	Foco en observar y describir: «se hunde / sube». Dibujos con flechas. Explicar la densidad con la idea de «más apretado» o «más pesado para su tamaño».
1° y 2° medio	Preparar la solución a 35 g/L calculando la masa de soluto. Comparar concentraciones (10, 35 y 70 g/L). Relacionar con surgencia y pesca en Chile.
3° y 4° medio	Analizar la circulación termohalina global y el debilitamiento de la AMOC. Debatar impactos del cambio climático en el océano chileno (acuicultura, marea roja, fiordos).

Errores conceptuales frecuentes

- «Lo caliente siempre sube»: depende también de la salinidad (y de otras sustancias disueltas).

- «Las corrientes solo las mueve el viento»: las profundas se mueven por diferencias de densidad.
- «El hielo marino que se derrite sube el nivel del mar»: el hielo que ya flota casi no cambia el nivel; sí lo hacen los glaciares y mantos de hielo sobre tierra (aunque el hielo marino sí cambia la salinidad y el albedo).